

Ana Luiza de Oliveira
Henrique Sousa Barbosa
Joyce Gomes da Silva
Kauê Lino Borges
Marcos Tanan
Parlo Ricardo Monteiro Batista

Profº: Cibeles
3º semestre

Modelagem de banco de dados

A **Carbon Blindados** é amplamente reconhecida como a maior empresa de blindagem de veículos civis do mundo, consolidando sua liderança por meio de tecnologia de ponta, parcerias estratégicas com montadoras e um rigoroso padrão de qualidade. A empresa se destaca pelo desenvolvimento de soluções inovadoras em segurança automotiva, oferecendo proteção de alto nível sem comprometer o desempenho, o conforto e o design original dos veículos.

Segmento: Blindagem automotiva

Detalhamento do segmento

A empresa atua dentro do setor de:

- Indústria automotiva especializada
 - Segurança patrimonial e pessoal
 - Customização de veículos de alto padrão
-

Missão

Elevar o patamar de qualidade de produtos e serviços no segmento de blindagem automotiva civil, garantindo a proteção de vidas, sonhos e conquistas através de segurança máxima, inovação e performance.

Visão

Consolidar-se como líder global na transformação e redefinição da blindagem automotiva, mantendo o pioneirismo em tecnologias de ponta (como materiais leves e veículos elétricos) e oferecendo a melhor experiência ao cliente.

Valores

- **Segurança e Proteção:** Compromisso inabalável com a máxima proteção balística (nível III-A).
 - **Qualidade e Homologação:** Única empresa com 11 certificações das maiores montadoras do mundo, garantindo a originalidade e a garantia de fábrica do veículo.
 - **Inovação e Tecnologia:** Uso de materiais e tecnologia de ponta
 - **Pioneirismo:** Especialista em blindagem de veículos híbridos e elétricos
 - **Excelência no Pós-Venda:** Atendimento especializado e agilidade com foco na satisfação total.
-

Situação-problema

A Carbon Blindados possui informações do processo de blindagem distribuídas em diferentes sistemas e planilhas, o que dificulta o controle das etapas, o uso de materiais e o acompanhamento dos prazos, gerando atrasos e falhas na rastreabilidade.

Solução (com banco de dados)

Criar um Sistema Integrado de Gestão de Blindagem (SIGB) usando banco de dados relacional.

O que esse sistema resolve

- Centraliza todas as informações em um único banco
 - Permite rastrear cada etapa da blindagem
 - Registra quais materiais foram usados em cada veículo
 - Controla prazos e status do serviço
 - Melhora a comunicação entre setores
-

MER - (Modelo Entidade-Relacionamento)

O MER é uma representação conceitual do banco de dados. Seu objetivo é mostrar, de forma simples e abstrata, quais são as entidades do sistema, seus principais atributos e como elas se relacionam entre si. Nesse modelo, os

relacionamentos geralmente são representados por verbos dentro de losangos, facilitando a compreensão das regras de negócio.

No contexto da Carbon Blindados, o MER foi utilizado para identificar elementos essenciais do sistema, como **Cliente**, **Veículo**, **Blindagem**, **Pagamento** e **Ordem de Serviço**. Por exemplo, um **Cliente possui Veículos**, um **Veículo recebe Blindagens** e uma **Ordem de Serviço gera Pagamentos**. Esse modelo permite entender a lógica do negócio antes da criação das tabelas no banco de dados.

DER – Diagrama Entidade-Relacionamento

O DER (Diagrama Entidade-Relacionamento) é a representação gráfica mais detalhada da estrutura do banco de dados. Diferentemente do MER, ele mostra como as entidades serão transformadas em tabelas, incluindo atributos, tipos de relacionamento, cardinalidades, definição de chaves primárias (PK) e de chaves estrangeiras (FK).

No projeto da Carbon Blindados, o DER foi utilizado para estruturar o banco de dados de forma técnica, demonstrando como as tabelas se conectam entre si. Por exemplo, a tabela `veiculo` possui uma chave estrangeira que referencia a tabela `cliente`, indicando que cada veículo pertence a um cliente. Dessa forma, o DER serviu como base para a implementação do script SQL no MySQL, garantindo consistência e integridade dos dados.